

METODI AVANZATI DI PROGRAMMAZIONE

Manuale utente

Alberi di regressione — console e GUI

Anno accademico 2025/2026

Gruppo di lavoro

Davide Fornelli • Francesco Cavaliere • Nicola Cialdella

Il manuale descrive l'avvio dei JAR da script su Windows e l'uso di console e GUI. Per provare il training locale senza MySQL né server si può usare direttamente la sezione GUI. La GUI richiede un ambiente desktop con Swing.

Prerequisiti

Estrarre tutto il progetto in una cartella scrivibile, per esempio Documenti. Non avviare i file dallo ZIP e mantenere la struttura di `distribution`.

Java su Windows

Installare **Java 8 o successivo**, se non è già disponibile. Gli script eseguono i JAR pronti: **non compilano il progetto e non richiedono Eclipse o Maven**. Cercano Java prima in `JAVA_HOME` e, se questa variabile non è impostata, nel `PATH`.

Per configurare Java, cercare nel menu Start **Modifica le variabili di ambiente per l'account**. Creare la variabile utente `JAVA_HOME` con il percorso della cartella del JDK, **senza virgolette e senza `\bin`**. Aprire un nuovo **Prompt dei comandi** e verificare:

```
"%JAVA_HOME%\bin\java.exe" -version
```

In alternativa, senza `JAVA_HOME`, deve funzionare `java -version`. Se `JAVA_HOME` è errata, correggerla oppure rimuoverla per usare il `PATH`. Gli script non usano la configurazione Java di Eclipse.

MySQL: solo per l'apprendimento da database

MySQL deve essere installato e in esecuzione sulla stessa macchina del server, sulla porta 3306. Prima del primo utilizzo, aprire in **MySQL Workbench** una connessione locale con un account amministrativo; con **File > Open SQL Script** aprire ed eseguire l'intero file:

```
distribution/server/sql_file/map6_setup.sql
```

Il file crea MapDB, le tabelle `provaC` e `servo` e l'utente `MapUser` con password `map`. Verificare che termini senza errori. È per la **prima installazione**: non rieseguirlo su un database già configurato senza controllarne il contenuto. Gli script di avvio non installano né configurano MySQL.

Avvio su Windows

Aprire la cartella `distribution` in Esplora file. Gli script sono:

- `avvia-gui.bat`: esegue `gui/mapGUI.jar`;
- `avvia-server.bat`: esegue `server/server.jar`;
- `avvia-client.bat`: esegue `client/client_base.jar`;
- `avvia-locale.bat`: esegue `src/src.jar`, senza server.

Server

Per apprendere da database, dopo aver preparato MySQL, fare doppio clic su `avvia-server.bat`. Senza argomenti viene utilizzata la porta **8080**. Lasciare aperta la finestra e avviare il client da console oppure la GUI in modalità **Database**. Non fare doppio clic direttamente sui JAR: gli script impostano la cartella di lavoro e lasciano visibili gli errori.

Lo script stampa un messaggio prima di eseguire Java; non è una verifica che il servizio sia già pronto. Il server non stampa una conferma quando inizia ad attendere connessioni: se il processo rimane attivo senza altri messaggi, si può provare a collegare il client. Se invece compare un errore o il messaggio **Esecuzione terminata**, il server non è in ascolto.

Gli alberi appresi vengono salvati in `distribution/server`, anche se lo script è stato richiamato da un'altra cartella. Il driver `mysql-connector-java-8.0.17.jar` deve rimanere accanto a `server.jar`.

Porta e indirizzo personalizzati

Il doppio clic usa `localhost:8080`, adatto a server e client sullo stesso computer. Per cambiare porta, aprire due Prompt dei comandi nella cartella principale del progetto ed eseguire, prima nel primo e poi nel secondo:

```
distribution\avvia-server.bat 9090
```

```
distribution\avvia-client.bat localhost 9090
```

Se il server è su un altro computer, sostituire `localhost` con il suo indirizzo IP e consentire la porta TCP nel firewall, sulla rete utilizzata. Usare la stessa porta, fra 1 e 65535, per server e client; non confonderla con la 3306 di MySQL. **Nella GUI host e porta si impostano nei campi della finestra**, non come argomenti di avvio.

In PowerShell usare il prefisso `.\`, per esempio `.\distribution\avvia-server.bat`.

Arresto

Per arrestare il server premere **Ctrl+C** nella sua finestra e confermare l'eventuale richiesta di terminare il processo batch. Gli script Windows attendono la pressione di un tasto al termine dell'applicazione, anche in caso di errore, per permettere di leggere i messaggi.

CLI

La versione CLI utilizza il terminale per mostrare il menu, richiedere i dati e visualizzare il risultato. Dopo ogni scelta digitata occorre premere Invio. Negli esempi seguenti le righe in **blu** indicano l'input dell'utente.

Client

Con il server già avviato sulla porta 8080, fare doppio clic su `distribution/avvia-client.bat`. Si apre una **seconda finestra**, collegata a `localhost:8080`. In alternativa, dal Prompt dei comandi nella cartella principale del progetto:

```
distribution\avvia-client.bat
```

Per un indirizzo o una porta diversi, passare gli argomenti allo script come indicato nella sezione precedente. Il server va sempre avviato prima del client.

Una volta stabilita la connessione, il client presenta il menu:

```
Learn Regression Tree from data [1]
Load Regression Tree from archive [2]
```

Menu principale del client da console.

- **1**: acquisisce gli esempi da una tabella del database e apprende un nuovo albero;
- **2**: carica dal disco del server un albero salvato in una precedente esecuzione.

Apprendimento da database

Selezionare **1**. Alla richiesta `Table name:`, inserire il nome della tabella da utilizzare, per esempio `provaC`.

```
Learn Regression Tree from data [1]
Load Regression Tree from archive [2]
1
Table name:
provaC
Table found!
Starting data acquisition phase!
Starting learning phase!
```

Selezione della tabella e avvio dell'apprendimento.

Dopo il caricamento dei dati, il server costruisce l'albero e lo salva nel file `provaC.dmp`. Se l'operazione termina correttamente, il client passa alla fase di predizione.

Predizione

Durante questa fase il client mostra i rami disponibili nel nodo corrente. Ogni riga contiene un indice e la condizione associata: per scegliere il ramo occorre digitare il suo **indice numerico**, non il nome dell'attributo o il valore da predire.

Nell'esempio con `provaC`, il primo nodo distingue i valori A e B dell'attributo X:

```
Starting prediction phase!  
0:X=A  
1:X=B  
0
```

Scelta del ramo corrispondente a `X=A`.

Se il ramo selezionato conduce a un altro nodo interno, viene presentata una nuova domanda. Il numero di scelte dipende dal percorso seguito nell'albero. Proseguendo nell'esempio:

```
0:Y<=2.0  
1:Y>2.0  
0
```

Seconda scelta: il ramo in cui Y è minore o uguale a 2.0.

Raggiunta una foglia, il client mostra il valore predetto, preceduto dal messaggio `Predicted class:.` Per le scelte indicate il risultato è 1.0.

```
Predicted class:1.0  
Would you repeat ? (y/n)
```

Risultato della predizione e richiesta di ripetizione.

Alla domanda finale:

- digitare **y** per iniziare una nuova predizione sullo stesso albero, ripartendo dalla radice;
- digitare **n** per terminare il client.

La chiusura del client non arresta il server, che resta disponibile per altre connessioni.

Caricamento da archivio

L'opzione **2** del menu iniziale permette di riutilizzare un albero già salvato. Prima di selezionarla deve quindi essere disponibile un archivio prodotto dal server, per esempio **provaC.dmp** dopo l'apprendimento descritto nelle pagine precedenti.

Il file deve trovarsi nella directory di lavoro del server. Se il servizio è stato avviato con gli script di questo manuale, tale directory è **distribution/server**. L'archivio non va cercato nella cartella del client.

Avviare nuovamente il client, selezionare **2** e rispondere alla richiesta **File name:** inserendo il nome **senza l'estensione .dmp**:

```
Learn Regression Tree from data [1]
Load Regression Tree from archive [2]
2
File name:
provaC
Table found!
Starting prediction phase!
```

Caricamento dell'albero conservato in **provaC.dmp**.

Il messaggio **Table found!** viene utilizzato dal programma anche per confermare il caricamento di un archivio. Non viene eseguito un nuovo apprendimento: la predizione utilizza l'albero letto dal file.

Le scelte si effettuano con la stessa procedura già descritta. Nell'esempio, selezionando il ramo **1**, corrispondente a **X=B**, si raggiunge una foglia con valore **10.0**:

```
0:X=A
1:X=B
1
Predicted class:10.0
Would you repeat ? (y/n)
n
```

Predizione sull'albero caricato e chiusura del client.

Anche dopo il caricamento è possibile rispondere **y** per ripetere la predizione oppure **n** per terminare.

GUI

L'interfaccia grafica permette di apprendere e visualizzare l'intero albero. Non occorre rispondere alle domande della console: le condizioni e i valori predetti sono mostrati direttamente nel grafico.

Avvio e primo training locale

Su Windows aprire la cartella `distribution` e fare doppio clic su `avvia-gui.bat`. In alternativa, dal Prompt dei comandi nella cartella principale del progetto:

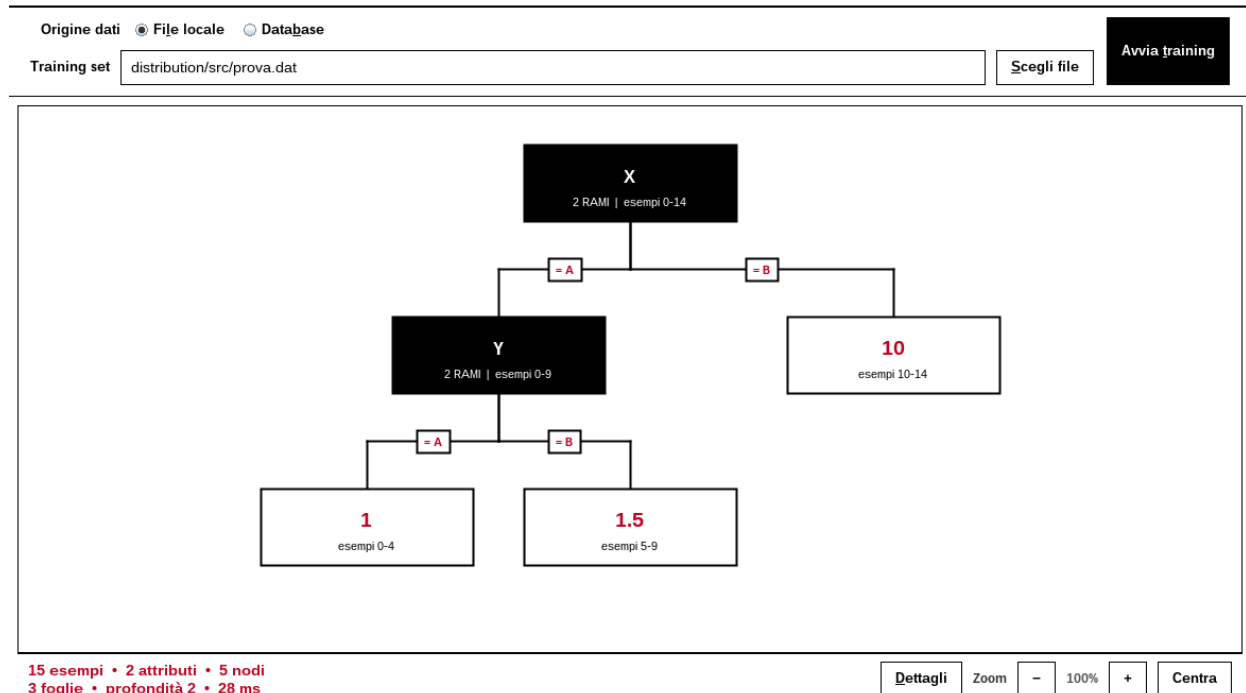
```
distribution\avvia-gui.bat
```

Lo script esegue `gui/mapGUI.jar` e imposta la radice del progetto come directory di lavoro, anche se richiamato da un'altra cartella. Lasciare aperta la console associata. Si apre **Progetto Map 2026**, con origine **File locale**, stato **Pronto** e area centrale **In attesa del training**.

1. Lasciare selezionato **File locale**.
2. Nel campo **Training set** mantenere il percorso predefinito `distribution/src/prova.dat`. In alternativa premere **Scegli file** e selezionare un training set `.dat`.
3. Premere **Avvia training**. Questa modalità non richiede server né MySQL.

Progetto Map 2026

REGRESSION TREE



Training locale su `prova.dat`. L'aspetto dei controlli e il tempo dipendono dal sistema.

Il risultato comprende **15 esempi**, **2 attributi**, **5 nodi**, **3 foglie** e **profondità 2**; si abilita **Dettagli**. Per un file spostato usare **Scegli file**, che inserisce il percorso assoluto.

Lettura dell'albero e dei risultati

L'albero si legge dall'alto verso il basso. I rettangoli **neri** rappresentano gli attributi su cui si effettuano le scelte. I rettangoli **bianchi**, con il valore numerico in rosso, sono le foglie e contengono la predizione. Le etichette sui collegamenti indicano la condizione da seguire.

Per il file locale `prova.dat`, gli attributi **X** e **Y** sono discreti. Le predizioni si leggono così:

Percorso	Valore predetto
X=A, poi Y=A	1
X=A, poi Y=B	1.5
X=B	10

Il grafico è una **visualizzazione**, non un modulo di inserimento per nuovi esempi: i nodi non sono pulsanti e non si selezionano con un clic. Per una predizione guidata tramite domande usare il client da console. I valori delle foglie sono mostrati con al massimo quattro cifre decimali.

Comandi di consultazione

Comando	Effetto
Dettagli	Apri la finestra Dettagli albero con la rappresentazione testuale del risultato. È disponibile dopo un training riuscito.
Zoom – / +	Riduce o aumenta lo zoom di 10 punti percentuali, fra 50% e 150%. La percentuale corrente è indicata accanto ai pulsanti.
Centra	Riporta la vista verso la radice, in alto. Non adatta l'intero albero alla finestra e non reimposta lo zoom.
Barre di scorrimento	Permettono di esplorare gli alberi che superano l'area visibile. Compaiono quando necessarie.

La barra inferiore riporta nodi, foglie, profondità e tempo impiegato. La profondità è il numero massimo di collegamenti dalla radice a una foglia: un albero formato da una sola foglia ha profondità zero. Il tempo indicato non è una stima del tempo restante.

In modalità locale sono mostrati anche numero di esempi e attributi. La scritta **esempi 0-14**, per esempio, indica un intervallo di indici nei dati elaborati: durante il training gli esempi vengono riordinati, quindi non si tratta dei numeri di riga originali del file.

Per apprendere un altro albero, cambiare file oppure origine e premere nuovamente **Avvia training**. Il nuovo risultato sostituisce quello precedente; il semplice cambio dell'origine non avvia alcuna elaborazione.

Training da database

Preparare MySQL e **avviare prima il server MAP** con lo script `avvia-server.bat` su Windows, oppure `avvia-server.sh` su Linux/macOS. Avviare quindi la GUI con il suo script, che non accetta argomenti: host e porta si impostano nella finestra. La GUI comunica con il server MAP, non direttamente con MySQL.

1. Selezionare **Database** in **Origine dati**.
2. Nel campo **Tabella** inserire `provaC`, oppure il nome di un'altra tabella compatibile già presente in MapDB. Non inserire un percorso, un comando SQL o il suffisso `.dat`.
3. Nel campo **Server MAP** inserire `localhost` se il server è sullo stesso computer; altrimenti usare il suo indirizzo.
4. Nel campo accanto ai due punti inserire la porta del server MAP, normalmente `8080`, **non 3306**, che è la porta MySQL.
5. Premere **Avvia training** e attendere la comparsa dell'albero.

Progetto Map 2026

REGRESSION TREE

Origine dati
☐ File locale
☒ Database

Tabella

Server MAP
:

Avvia training

Pannello di configurazione dell'origine Database con i valori predefiniti.

La tabella deve avere un nome che inizia con una lettera; i caratteri successivi possono essere lettere, cifre, underscore o dollaro. La porta deve essere un intero fra 1 e 65535. La configurazione JDBC del server usa `localhost:3306/MapDB`, utente `MapUser` e password `map`, coerentemente con lo script di prima installazione fornito.

Al termine, la barra riporta tabella, server, numero di nodi e foglie, profondità e tempo. Non mostra il numero degli esempi e degli attributi, perché queste informazioni non vengono trasferite dal protocollo remoto. **Dettagli** visualizza il nome della tabella e la struttura ricostruita.

Esempio con la tabella provaC

Nella tabella `provaC` fornita dallo script, `X` è discreto e `Y` è numerico. Diversamente da `prova.dat`, il secondo split utilizza una soglia:

Percorso	Valore predetto
X=A, poi Y<=2.0	1
X=A, poi Y>2.0	1.5
X=B	10

Avviato con gli script, il server salva automaticamente `provaC.dmp` in `distribution/server`, sovrascrivendo l'eventuale archivio omonimo. La GUI non salva una copia sul computer del client e non apre archivi: per riutilizzarli senza apprendere di nuovo, usare l'opzione **2** della CLI.

Formato dei training set locali

Scegli file seleziona un dataset di testo **.dat**, non un albero serializzato **.dmp** e non un file CSV generico privo di schema. Il seguente esempio riproduce il contenuto di **prova.dat** distribuito:

```
@schema 2
@desc X A,B,C,D,E
@desc Y A,B,C,D,E
@target class
@data 15
A,A,1
A,A,1
A,A,1
A,A,1
A,B,1.5
A,B,1.5
A,B,1.5
B,B,10
A,B,1.5
A,B,1.5
B,C,10
B,B,10
B,C,10
B,C,10
A,A,1
```

- **@schema 2** indica due attributi descrittivi, escluso il target.
- Ogni **@desc** dichiara un attributo. L'elenco separato da virgole specifica il dominio discreto; senza elenco l'attributo è continuo. Per esempio, **@desc Y** dichiara **Y** numerico.
- **@target class** dichiara il nome del target numerico, collocato nell'ultima colonna di ogni riga.
- **@data 15** dichiara esattamente quindici esempi. Ogni riga contiene i valori degli attributi nell'ordine dello schema, poi il target; i campi sono separati da virgole.

Usare il **punto** come separatore decimale, rispettare maiuscole e minuscole dei valori discreti e non aggiungere righe vuote o commenti. Nelle dichiarazioni usare un singolo spazio fra i campi, come nell'esempio. Il numero di righe e quello delle colonne devono coincidere con lo schema.

Sono inclusi anche **provaC.dat**, con un attributo continuo, e **servo.dat**, più ampio, nella cartella **distribution/src**. Il training non modifica i file. La GUI locale conserva il risultato soltanto in memoria e non crea archivi **.dmp**.

Chiusura

Chiudere la finestra grafica per terminare la GUI; su Windows premere poi un tasto nella console dello script. Il risultato locale non viene salvato: se serve nuovamente, ripetere il training sul file. Il server MAP resta attivo anche dopo la chiusura della GUI o della CLI: per arrestarlo, premere **Ctrl+C** nel suo terminale e confermare l'eventuale richiesta di terminare il processo batch.

Applicazione locale da console: senza MySQL

Per usare i dataset su file, senza server né GUI, aprire la cartella `distribution` e fare doppio clic su `avvia-locale.bat`. Dal Prompt dei comandi nella cartella principale del progetto:

```
distribution\avvia-locale.bat
```

Lo script esegue `src/src.jar` con directory di lavoro `distribution/src`, dove sono già presenti `prova.dat`, `provaC.dat` e `servo.dat`.

1. Scegliere **1** per apprendere un albero e, alla richiesta **File name:**, digitare per esempio `provaC`, senza `.dat`.
2. Il programma legge il dataset, salva `provaC.dmp` nella stessa cartella e stampa le regole dell'albero.
3. Per la predizione scegliere gli indici numerici dei rami proposti. Il valore predetto viene stampato a video; rispondere **y** per ripetere oppure **n** per terminare.
4. A un avvio successivo, scegliere **2** e digitare `provaC`, senza `.dmp`, per caricare l'albero salvato.

Gli archivi del server e della console locale **non sono intercambiabili**: mantenerli nelle rispettive cartelle. Diversamente da questa console, la GUI locale richiede il percorso completo di estensione `.dat` e non salva archivi `.dmp`.

Eclipse e JAR distribuiti

Per provare i JAR usare gli script da Esplora file o dal terminale, anche quando Eclipse è installato. Non occorre importare i progetti.

Solo per consultare o modificare i sorgenti della base, in Eclipse scegliere **File > Import > General > Existing Projects into Workspace**, selezionare `project` e abilitare **Search for nested projects**. Importare `mapClient`, `mapServer` e `src` senza selezionare **Copy projects into workspace**, così da mantenere il collegamento al driver JDBC in `distribution/server`.

Per compilare serve un JDK compatibile con la versione dell'IDE. In **Window > Preferences > Java > Installed JREs** aggiungere il JDK; in **Java > Installed JREs > Execution Environments** associarlo a `JavaSE-1.8`. Questa impostazione non modifica `JAVA_HOME` o il `PATH` usati dagli script.

La cartella `estensioni/gui` contiene i sorgenti Swing, ma non è un progetto Eclipse già configurato. La GUI usa la base locale `project/src/src`, non le classi omonime del server; `mapGUI.jar` contiene già quanto serve alla sua esecuzione.

Run As > Java Application esegue le classi compilate da Eclipse, non i JAR. Dopo una modifica ai sorgenti, gli script continuano a eseguire i vecchi JAR finché questi non vengono esportati nuovamente.

Linux e macOS

Gli equivalenti `.sh` hanno gli stessi valori predefiniti, argomenti e directory di lavoro dei `.bat`. Serve Java 8 o successivo tramite `JAVA_HOME` oppure `PATH`; la GUI richiede un ambiente desktop.

Dalla cartella principale del progetto, per la GUI locale:

```
sh distribution/avvia-gui.sh
```

Per apprendere da database, preparare MySQL e avviare prima il server:

```
sh distribution/avvia-server.sh
```

Poi, in un secondo terminale, avviare la GUI e scegliere **Database**, oppure usare il client da console:

```
sh distribution/avvia-client.sh
```

Per una porta diversa o un altro indirizzo, in terminali separati:

```
sh distribution/avvia-server.sh 9090  
sh distribution/avvia-client.sh localhost 9090
```

Nella GUI impostare gli stessi host e porta nei campi della finestra. Per la sola applicazione locale da console:

```
sh distribution/avvia-locale.sh
```

Gli script `.sh` non attendono un tasto al termine. Per interrompere il server utilizzare **Ctrl+C**; per la GUI chiudere la finestra grafica.

Problemi comuni

Java non trovato o JAVA_HOME non valida.

Controllare `JAVA_HOME` e `PATH` e riaprire il terminale. L'errore `UnsupportedClassVersionError` indica Java troppo vecchio: usare almeno Java 8 per i JAR forniti.

JAR mancante, GUI non visibile o dataset non trovato.

Mantenere la struttura della distribuzione. La GUI richiede un desktop con supporto Swing; controllare gli errori nella console. Usare **Scegli file** per selezionare un dataset completo di `.dat`.

Errore di connessione, porta occupata o tabella non trovata.

Avviare prima il server e verificare host, porta e firewall. `Address already in use` indica una porta occupata: chiudere l'altra istanza o cambiare porta anche nel client o nella GUI. Per il training da database controllare MySQL su `localhost:3306`, MapDB, l'utente `MapUser` e l'esito dello script SQL.

Archivio non trovato o salvataggio non riuscito.

Il server salva in `distribution/server`; la console locale in `distribution/src`. Inserire i nomi senza `.dmp` e verificare che l'archivio sia già stato generato e la cartella sia scrivibile. La GUI locale non salva né apre archivi.